

Teorema de descomposición de Doob

Teorema 1 (Descomposición de Doob). Sea $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una submartingala respecto a la filtración $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en el espacio de probabilidad $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$, entonces

- (1) $\exists (X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ martingala respecto a $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$,
- (2) $\exists (A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^1(\mathbb{P}) : \forall n \in \mathbb{N} : A_n \geq 0 \wedge A_n \leq A_{n+1} \wedge A_n$ es $\mathcal{F}_{n-1}$ -medible

tales que $\forall n \in \mathbb{N} : Y_n = X_n + A_n$.

Demostración: Definimos $A_0 \equiv 0$ y $\forall n \in \mathbb{N} : A_n := A_{n-1} + \mathbb{E}[Y_n - Y_{n-1} | \mathcal{F}_{n-1}]$. Entonces, definimos $X_n := Y_n - A_n$. Comprobemos primero las propiedades de A_n :

(i) Veamos que A_n es $\mathcal{F}_{n-1}$ -medible. Como A_0 es constante, es $\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$ -medible. Por tanto, $A_1 = A_0 + \mathbb{E}[Y_1 - Y_0 | \mathcal{F}_0]$ es $\mathcal{F}_0$ -medible. Ahora, supongamos que A_n es $\mathcal{F}_{n-1}$ -medible, entonces $A_{n+1} = A_n + \mathbb{E}[Y_{n+1} - Y_n | \mathcal{F}_n]$ es $\mathcal{F}_n$ -medible por construcción. Por el principio de inducción, A_n es $\mathcal{F}_{n-1}$ -medible para todo $n \in \mathbb{N}$.

(ii) Veamos que $A_n \leq A_{n+1}$, para ello, basta ver que $A_{n+1} - A_n \geq 0$:

$$\begin{aligned} A_{n+1} - A_n &= \cancel{A_n} + \mathbb{E}[Y_{n+1} - Y_n | \mathcal{F}_n] - \cancel{A_n} \stackrel{\text{lineal}}{=} \mathbb{E}[Y_{n+1} | \mathcal{F}_n] - \mathbb{E}[Y_n | \mathcal{F}_n] \\ &\stackrel{(3)}{=} \mathbb{E}[Y_{n+1} | \mathcal{F}_n] - Y_n \stackrel{(Y_n)_n \text{ submartingala}}{\geq} Y_n - Y_n = 0. \end{aligned}$$

(iii) Como $A_0 = 0 \geq 0$ y $\forall n \in \mathbb{N} : A_n \geq A_{n-1}$, tenemos que $A_n \geq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Veamos ahora que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una martingala respecto a $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_{n+1} | \mathcal{F}_n] &= \mathbb{E}[Y_{n+1} - A_{n+1} | \mathcal{F}_n] \stackrel{\text{lineal}}{=} \mathbb{E}[Y_{n+1} | \mathcal{F}_n] - \mathbb{E}[A_{n+1} | \mathcal{F}_n] \\ &\stackrel{(3)}{=} \mathbb{E}[Y_{n+1} | \mathcal{F}_n] - A_{n+1} = \mathbb{E}[Y_{n+1} | \mathcal{F}_n] - (A_n + \mathbb{E}[Y_{n+1} - Y_n | \mathcal{F}_n]) \\ &\stackrel{\text{lineal}}{=} \mathbb{E}[Y_{n+1} | \mathcal{F}_n] - A_n - \mathbb{E}[Y_{n+1} - Y_n | \mathcal{F}_n] \stackrel{(3)}{=} Y_n - A_n = X_n. \end{aligned}$$

Luego, $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una martingala respecto a $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ y se tiene $Y_n = X_n + A_n$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.